Questions de cours — Masse et volume, masse volumique

Mesurer une masse et un volume, unités et conversions, masse volumique, identifier une espèce, flotter ou couler

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Mesurer une masse et un volume ; convertir les unités (L, mL, cm^3, dm^3).
- ☐ Calculer et utiliser la masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$.
- ☐ Identifier une espèce ; prévoir si un objet flotte ou coule.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Masse et volume	1 – 2	10 min
B	Masse volumique	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois. $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3.

PARTIE A — Masse et volume

10 min

Deux grandeurs différentes, mesurées différemment.

Q1 — Mesurer une masse et un volume

Avec quels instruments mesure-t-on une masse ? un volume de liquide ? le volume d'un solide ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le niveau d'eau d'une éprouvette passe de 60 mL à 78 mL quand on y plonge un caillou. Volume du caillou ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Unités de volume

Quelles égalités relient les unités de volume et de contenance ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Convertis 250 mL en L, et 1,5 L en cm^3.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Masse volumique

20 min

La masse d'un centimètre cube de matière.

Q3 — Définition

Définis la masse volumique. Quelles unités utilise-t-on ? Que vaut celle de l'eau ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un objet de 50 cm^3 a une masse de 135 g. Calcule sa masse volumique. Est-il en aluminium (2,7 g/cm^3) ou en fer (7,9 g/cm^3) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Calculer une masse ou un volume

Comment calcule-t-on une masse connaissant la masse volumique et le volume ? un volume ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Masse de 2 L d'huile de masse volumique 0,92 g/mL ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Flotter ou couler

Comment prévoit-on si un objet plein flotte sur l'eau ? si deux liquides non miscibles se superposent ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le liège (0,24 g/cm^3) et l'huile (0,92 g/cm^3) flottent-ils sur l'eau ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de masse volumique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le volume d'un caillou	
Identifier un matériau	
Une masse	
« Flotte-t-il ? »	
Convertir des volumes	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	